

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

Звіт

Про виконання лабораторної роботи № 3
**МОВА ПРОГРАМУВАННЯ Cі, КОМПІЛЯЦІЯ, ФУНКЦІЇ
ВВОДУ/ВИВОДУ**

Виконав:
Студент групи ФЕП-14С
Гогоша Архип Павлович

Перевірив:
Асистент Васюта Василь Михайлович

Львів 2026

Хід роботи

Мета: вивчити поняття компіляції та функції вводу/виводу мови C.

1. Опрацювання теоретичних відомостей

Опрацьовано структуру програми мовою C, призначення бібліотеки `stdio.h`, функцій `printf()` та `scanf()`, специфікатори форматування даних.

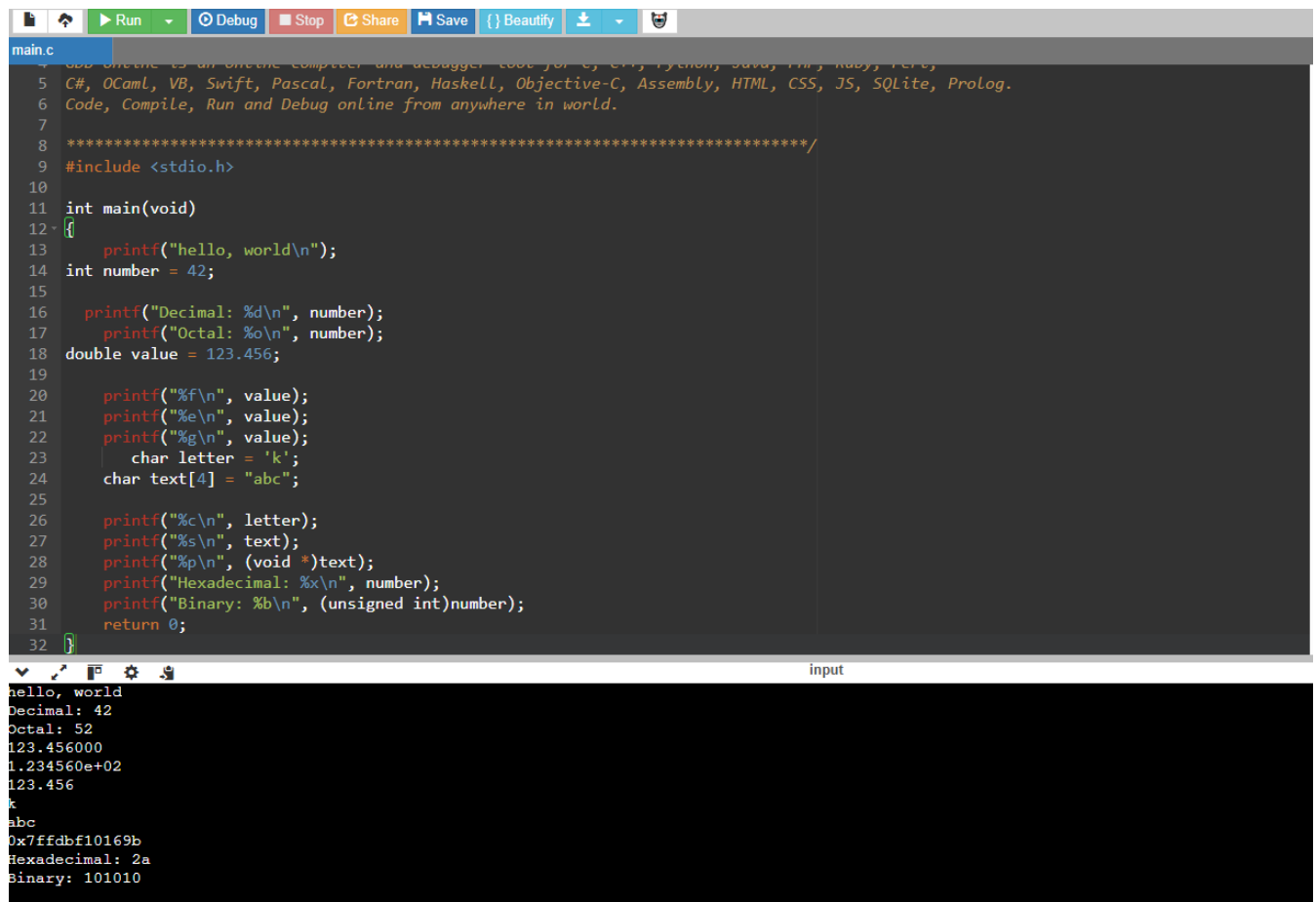
2. Запуск онлайн-компілятора

Для написання, компіляції та запуску програм використано OnlineGDB. У середовищі вибрано мову C, введено код і виконано запуск кнопкою Run.

3. Виведення даних за допомогою `printf()`

Написано програму, яка виводить рядок `hello, world`, ціле число 42 у десятковій, вісімковій, шістнадцятковій та двійковій системах числення, дробове число у трьох форматах, символ, рядок та вказівник.

Для двійкового виведення використано `%b`, підтримку якого перевірено запуском у вибраному середовищі.



```
main.c
1 // OnlineGDB is an online compiler and debugger tool for C, C++, Python, Java, PHP, Ruby, Perl,
2 C#, OCaml, VB, Swift, Pascal, Fortran, Haskell, Objective-C, Assembly, HTML, CSS, JS, SQLite, Prolog.
3 Code, Compile, Run and Debug online from anywhere in world.
4
5
6
7
8 *****/
9 #include <stdio.h>
10
11 int main(void)
12 {
13     printf("hello, world\n");
14     int number = 42;
15
16     printf("Decimal: %d\n", number);
17     printf("Octal: %o\n", number);
18     double value = 123.456;
19
20     printf("%f\n", value);
21     printf("%e\n", value);
22     printf("%g\n", value);
23     char letter = 'k';
24     char text[4] = "abc";
25
26     printf("%c\n", letter);
27     printf("%s\n", text);
28     printf("%p\n", (void *)text);
29     printf("Hexadecimal: %x\n", number);
30     printf("Binary: %b\n", (unsigned int)number);
31     return 0;
32 }
```

input

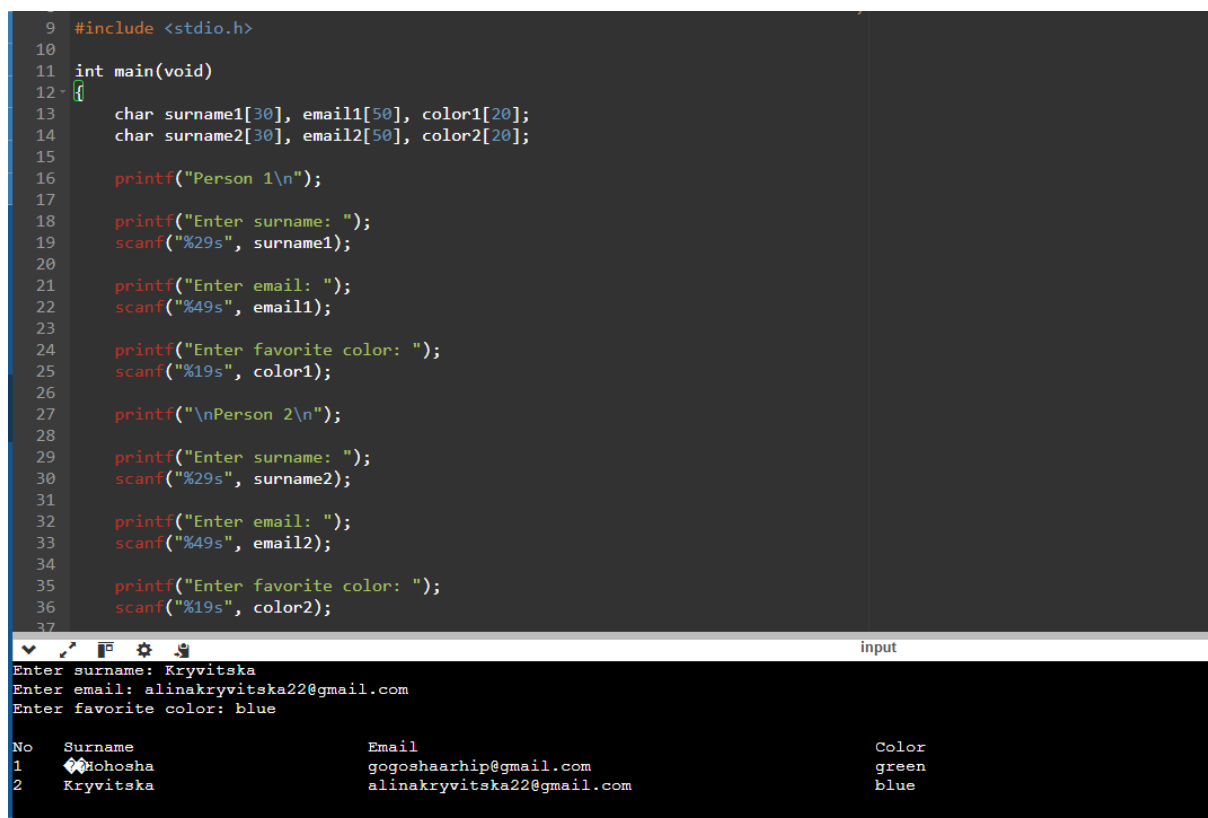
```
hello, world
Decimal: 42
Octal: 52
123.456000
1.234560e+02
123.456
k
abc
0x7ffdbf10169b
Hexadecimal: 2a
Binary: 101010
```

Рисунок 1 — Код та результат виконання першої програми

Число 42 виведено як 52 у вісімковій системі, 2а у шістнадцятковій та 101010 у двійковій. Для числа 123.456 використано формати %f, %e та %g. За допомогою %c і %s виведено k та abc, а %p показує адресу рядка в пам'яті.

4. Введення даних за допомогою scanf()

Написано другу програму, яка запитує прізвище, електронну пошту та улюблений колір двох людей. Введені дані виводяться у таблиці. Для вирівнювання колонок використано ширину поля та прапорець «-» у printf().



```
9  #include <stdio.h>
10
11 int main(void)
12 {
13     char surname1[30], email1[50], color1[20];
14     char surname2[30], email2[50], color2[20];
15
16     printf("Person 1\n");
17
18     printf("Enter surname: ");
19     scanf("%29s", surname1);
20
21     printf("Enter email: ");
22     scanf("%49s", email1);
23
24     printf("Enter favorite color: ");
25     scanf("%19s", color1);
26
27     printf("\nPerson 2\n");
28
29     printf("Enter surname: ");
30     scanf("%29s", surname2);
31
32     printf("Enter email: ");
33     scanf("%49s", email2);
34
35     printf("Enter favorite color: ");
36     scanf("%19s", color2);
37 }
```

input

Enter surname: Kryvitska
Enter email: alinakryvitska22@gmail.com
Enter favorite color: blue

No	Surname	Email	Color
1	✖Hohosha	gogoshaarhip@gmail.com	green
2	Kryvitska	alinakryvitska22@gmail.com	blue

Рисунок 2 — Код і результат виконання другої програми

Програма сформувала таблицю з двома записами. У першому прізвищі на скриншоті видно некоректно відображені символи; для коректного відображення текст можна вводити латиницею.

Висновок

Під час виконання лабораторної роботи я навчився компілювати та запускати програми мовою C в онлайн-середовищі OnlineGDB. Використав printf() для виведення тексту, чисел у різних форматах, символів і вказівника. За допомогою scanf() реалізував введення текстових даних та оформив результати у вигляді таблиці.